

引力与物质的相互作用：穿透性已被实验证实的证据链

作者：陈义兴 | 日期：2026年7月23日 | 联系：
chenyixing.acad@foxmail.com

摘要

引力场遇到宏观物质时，是被吸收、反射，还是完全穿透？本文系统梳理了过去一个世纪的实验证据，建立了一条完整的证据链：(1) 实验室扭秤和月掩重力异常分析以极高精度排除了引力被物质吸收的可能性；(2) 月球激光测距将任何残余吸收系数压到 $10^{-22} \text{ m}^2/\text{kg}$ 量级，等价于完全穿透；(3) 等效原理的精密检验（MICROSCOPE、Eöt-Wash、LLR）证明引力穿透物质时不因成分产生可观测差异；(4) 宽双星低加速区出现引力增强迹象（Chae 2023报告 8.7σ ），但该信号存在显著争议，尚未形成定论。本文旨在为后续理论研究提供坚实的实验底座，不预设任何未验证的理论框架。

1. 引言

引力是四种基本相互作用中唯一在所有尺度上都表现为吸引力的力，但引力与物质相遇时究竟发生了什么，却鲜少被系统追问。如果引力像光一样被物质遮挡，地球背后应当出现"引力阴影"；如果引力

被物质反射，等效原理将被破坏。这些问题可以通过实验直接回答。

本文将证据分为三个层次：

- **第一层：**引力不被物质吸收或反射（强实验约束）
- **第二层：**引力完全穿透物质，且在太阳系内不产生成分依赖的变化（强实验约束）
- **第三层：**在低加速/低密度区，穿透可能伴随有效引力耦合的调制（开放问题，待检验）

2. 第一层证据：引力不被吸收或反射

2.1 引力屏蔽的理论预期与实验检验

历史上曾出现过两类引力屏蔽模型。Le Sage (1784) 提出微粒撞击模型，认为引力源于各向同性微粒流对物体的推动，物质遮挡会产生"引力阴影"。Majorana (1919) 则提出不同的衰减模型，假设引力通量在穿过物质时按指数衰减，并定义了吸收系数 h 。这两类模型在物理机制上不同，但都预言了引力可被物质衰减的共同结论，因此可以用统一的吸收系数 h 来约束。

2.2 实验室扭秤实验

Majorana 本人用铅球和扭秤测得 $h \leq 4.3 \times 10^{-14} \text{ cm}^2/\text{g}$ （等价于 $4.3 \times 10^{-15} \text{ m}^2/\text{kg}$ ）。后续改进实验（Kreuzer 1966, Panov 1985）将上限推进到 $h \leq 10^{-15} \text{ m}^2/\text{kg}$ 量级。Savrov (2012) 的系统综述确认了这些数据的有效性，并统一了不同文献对 h 的定义标准。

2.3 月掩重力异常分析

月食期间，月球影子扫过地球，若月球对太阳引力有屏蔽作用，地面重力仪应记录到异常。1970–1990年代多次月掩分析（Saxl & Allen 1971, Van Flandern 1975）均未发现此类异常，将 h 上限压低到 $6 \times 10^{-19} \text{ m}^2/\text{kg}$ 。

2.4 月球激光测距（LLR）的最强约束

连续50年的月球激光测距数据，通过追踪月球轨道，检验地球和月球向太阳下落的加速度是否相等。若存在引力屏蔽，地球的"阴影"会使月球受到的太阳引力略有不同。Williams, Turyshev & Boggs (2009) 给出：

$$h = (3 \pm 5) \times 10^{-22} \text{ m}^2/\text{kg}$$

这是目前最强的约束，比实验室结果低7个数量级，比月掩分析低3个数量级。

结论：引力屏蔽（吸收/反射）模型已被实验排除到极高精度。引力场必须完全穿透宏观物质，不产生可观测的"阴影"或"反弹"。

3. 第二层证据：引力完全穿透，且不产生成分依赖的变化

3.1 弱等效原理：MICROSCOPE 卫星

法国 MICROSCOPE 卫星（2016–2018）将钛和铂合金测试质量置于 710 km 轨道高度，测量它们在相同引力场中的自由下落加速度差异。Touboul et al. (2022) 公布最终结果：

$$\eta = (a_{Ti} - a_{Pt}) / (a_{Ti} + a_{Pt}) \leq 2.7 \times 10^{-15}$$

这意味着引力穿透物质时，对不同成分的作用完全相同，差异不超过万亿分之2.7。

3.2 Eöt-Wash 扭秤实验

华盛顿大学的 Eöt-Wash 系列实验 (Schlamminger et al. 2008) 用旋转扭秤比较铍和钛等材料的加速度，给出 $\eta \leq 10^{-13}$ ，覆盖了更多材料组合。

3.3 强等效原理：月球激光测距

强等效原理 (SEP) 要求物体的引力自能也正常参与自由下落。地球的引力自能约占其质量的 4.6×10^{-10} ，若引力自能被部分屏蔽或调制，地球和月球向太阳下落的加速度就会出现差异。LLR 将此差异约束为：

$$(M_G / M_I - 1) = (2 \pm 5) \times 10^{-13}$$

结论：在太阳系尺度，引力完全穿透物质，且对所有成分和能量形式的物质作用相同。等效原理在 10^{-15} 精度内成立。

4. 第三层证据：低加速区的异常迹象（开放问题）

4.1 宽双星低加速异常

宽双星是两颗相距很远（数千AU）、绕共同质心缓慢运动的恒星。它们的轨道加速度通常低于 10^{-9} m/s^2 ，是检验引力在低加速区行为的理想实验室。

Chae (2023, ApJ 952, 128) 利用 Gaia DR3 数据筛选出26,615对宽双星，采用贝叶斯方法拟合轨道，得到低加速区 ($a < 10^{-9} \cdot 5 \text{ m/s}^2$) 有效引力常数与牛顿值之比：

$$\gamma \equiv G_{\text{eff}} / G_{\text{N}} = 1.43 \pm 0.06$$

与牛顿引力的偏离显著性达 8.7σ 。

4.2 争议与技术背景

Banik et al. (2024, MNRAS 527, 1148) 用不同的样本选择标准和轨道建模方法，得到与牛顿引力相容的结果 ($\gamma = 1.12^{+0.27}_{-0.22}$, 0.4σ)。争议焦点集中在：

- 样本选择：是否包含了未探测到的三合星？
- 轨道建模：先验分布是否合理？
- 质量估计：恒星质量是否准确？

此外，Gaia DR3 的天体测量数据中存在显著的 excess noise，可能来源于未解析的伴星或仪器系统误差。这一噪声对宽双星轨道拟合的影响目前仍在研究中，是争议的重要技术背景。

Hernandez & Kroupa (2024, arXiv:2410.17178) 的评论指出，支持牛顿引力的分析在样本筛选和统计方法上存在若干问题，而支持异常的团队使用了更保守的样本。

4.3 当前状态

宽双星低加速异常目前**不是定论**，而是存在显著争议的观测迹象。它可能来自系统误差、未知的三体效应，也可能是真实的新物理信号。如果是后者，那么它表明：在极低密度/低加速度环境中，引力穿透物质时可能伴随着有效耦合强度的变化。

结论：第三层证据目前是开放的，需要更多独立数据来裁决。Gaia DR4（预计2026年底至2027年初发布）将提供约10⁶个天体测量轨道解，有望以统计显著性区分信号的真伪。

5. 证据链总结

层次	命题	证据等级	关键实验
第一层	引力不被吸收/反射	强实验约束	LLR: $h = (3 \pm 5) \times 10^{-22} \text{ m}^2/\text{kg}$
第二层	引力完全穿透，无成分依赖	强实验约束	MICROSCOPE: $\eta \leq 2.7 \times 10^{-15}$
第三层	低加速区可能存在引力调制	存在争议	宽双星异常: $\gamma \approx 1.43, 8.7\sigma$

6. 结论

- 引力不被物质吸收或反射**——月球激光测距将任何残余吸收系数压到 $10^{-22} \text{ m}^2/\text{kg}$ ，以极高精度排除了吸收/反射模型。
- 引力完全穿透物质，且在太阳系内不产生成分依赖的变化**——等效原理在 10^{-15} 精度内成立。

3. 在低加速/低密度区，可能存在引力调制迹象——宽双星异常显示有效引力常数增强约40%，显著性达 8.7σ ，但该信号存在显著争议，需 Gaia DR4 裁决。

注：本文使用的"穿透"一词，是指在唯象学意义上，引力作用未表现出宏观物质导致的衰减或屏蔽效应。在广义相对论框架下，引力是时空几何的弯曲，而非粒子流穿过物质。

参考文献

- Chae, K.-H. 2023, *ApJ*, 952, 128.
- Touboul, P. et al. 2022, *Phys. Rev. Lett.*, 129, 121102.
- Williams, J.G., Turyshev, S.G., Boggs, D.H. 2009, *Int. J. Mod. Phys. D*, 18, 1129.
- Schlamminger, S. et al. 2008, *Phys. Rev. Lett.*, 101, 041102.
- Banik, I. et al. 2024, *MNRAS*, 527, 1148.
- Hernandez, X. & Kroupa, P. 2024, arXiv:2410.17178.
- Savrov, L.A. 2012, *Grav. Cosmol.*, 18, 271.

作者声明：本文为实验证据综述，不预设任何未验证的理论框架。所有结论均基于已发表的实验数据。欢迎核查、讨论与批评。